

Conversione ONNX → HEF (Pipeline completa e report tecnico)

Progetto: NGS2026
Modello: YOLOv11s custom (6 classi veicoli)
Target: Hailo-8
Output finale: yolov11s.hef

1. Contesto

Obiettivo: convertire un modello .onnx custom in formato .hef per esecuzione su Raspberry Pi con HailoRT.

Differenze rispetto alla guida PDF:

- La guida PDF è generica
- Questa pipeline usa:
 - Model Zoo Hailo (yolov11s)
 - ONNX custom tramite --ckpt
 - numero classi personalizzato (--classes 6)

2. File coinvolti

File	Descrizione
best_small_v1_merged.onnx	Modello esportato
calibration_imgs/	Dataset per quantizzazione
yolov11s.har	Modello intermedio
yolov11s.hef	Output finale

3. Preparazione ambiente

Installazione Docker

```
sudo apt update  
sudo apt install -y docker.io
```

Abilitazione servizio

```
sudo systemctl enable --now docker
```

Permessi Docker

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

NOTA: necessario riavvio del sistema.

Verifica

```
docker --version
```

Output:

```
Docker version 29.1.3
```

4. Verifica GPU

```
nvidia-smi
```

Output:

```
comando non trovato
```

Verifica hardware:

```
lspci | grep -i nvidia
```

Output:

(vuoto)

Conclusione:

- nessuna GPU disponibile
 - pipeline eseguita interamente su CPU
-

5. Problema spazio disco (critico)

Errore durante docker load:

```
no space left on device
```

Tentativo fallito

Spostamento root Docker su NTFS:

```
/etc/docker/daemon.json
```

Motivo fallimento:

- NTFS non supporta correttamente permessi Linux

Soluzione reale

- riduzione partizione Windows
- estensione partizione Linux via GParted (live USB)

Verifica:

```
df -h /
```

Output:

```
/dev/nvme0n1p5    79G    21G    54G
```

6. Caricamento Docker Hailo

```
docker load -i "/media/beniubunto/Windows1/NGS  
Project/hailo8_ai_sw_suite_2025-10.tar.gz"
```

Output:

```
Loaded image: hailo8_ai_sw_suite_2025-10:1
```

Verifica:

```
docker images
```

7. Workspace (fase iniziale)

Workspace usato inizialmente:

```
/media/beniubunto/Windows1/NGS Project
```

Contenuto:

```
best_small_v1_merged.onnx  
calibration_imgs/  
hailo8_ai_sw_suite_2025-10.tar.gz
```

8. Preparazione dataset calibrazione

Estrazione:

```
unzip calibration_imgs.zip -d calibration_imgs
```

Verifica:

```
ls calibration_imgs | head
```

Dataset finale:

```
find calibration_imgs -type f | wc -l
```

Output:

```
1001 immagini
```

Distribuzione classi:

- BUS: 165
- CAR: 435
- PICKUP: 127

- TRUCK: 115
 - VAN: 24
 - MOTORCYCLE: 135
-

9. Avvio container

```
docker run --rm -it \  
-v "/media/beniubunto/Windows1/NGS Project":/workspace/ngs2026 \  
hailo8_ai_sw_suite_2025-10:1 /bin/bash
```

10. PARSE (ONNX → HAR)

Comando errato (guida PDF)

```
hailomz parse --onnx ...
```

Errore:

```
invalid choice
```

Comando corretto

```
cd /local/workspace  
hailomz parse yolov11s --ckpt /workspace/ngs2026/best_small_v1_merged.onnx  
--hw-arch hailo8
```

Output:

```
Saved HAR to: /local/workspace/yolov11s.har
```

Verifica:

```
ls -lh /local/workspace/*.har
```

Dimensione:

```
~37MB
```

11. OPTIMIZE (quantizzazione)

Comando

```
cd /local/workspace  
hailomz optimize yolov11s --hw-arch hailo8 --har yolov11s.har --calib-path  
/workspace/ngs2026/calibration_imgs --classes 6
```

Output importanti

No GPU found → fallback CPU

Reducing optimization level to 0
dataset < 1024 immagini

Using dataset with 64 entries

Interpretazione:

- quantizzazione eseguita
- qualità subottimale (CPU + pochi sample effettivi)

Variazione dimensione HAR

Prima:

37MB

Dopo:

~182MB

Motivo:

- quantizzazione + metadata aggiunti
- file aggiornato in-place

12. COMPILE (HAR → HEF)

Comando

```
cd /local/workspace  
hailomz compile yolov11s --hw-arch hailo8 --har yolov11s.har --classes 6
```

Output chiave

```
Trying single context → fallito  
Switching to multi-context
```

```
Found valid partition to 3 contexts  
Successful Mapping
```

```
HEF file written to yolov11s.hef
```

13. Partizionamento memoria (fondamentale)

Il modello NON entra in singolo contesto → viene suddiviso.

Numero contesti

```
3 contesti
```

Utilizzo risorse

Context 0

- Control: 60.2%
- Compute: 56.4%
- Memory: 57.2%

Context 1

- Control: 60.2%
- Compute: 44.1%
- Memory: 39.6%

Context 2

- Control: 60.2%
- Compute: 52.7%
- Memory: 42.1%

Interpretazione:

- modello distribuito correttamente
 - nessun collo di bottiglia critico
-

14. Problema perdita file (critico)

Causa:

- container avviato con `--rm`
- file salvati in `/local/workspace`
- NON persistenti

Risultato:

perdita di `.har` e `.hef`

15. Pipeline rifatta (fase finale)

Nuovo workspace Linux

```
mkdir -p ~/ngs2026_hailo
```

Copia file:

```
cp best_small_v1_merged.onnx ~/ngs2026_hailo/  
cp -r calibration_imgs ~/ngs2026_hailo/
```

Nuovo container

```
docker run --rm -it \  
-v ~/ngs2026_hailo:/workspace/ngs2026 \
```



```
hailo8_ai_sw_suite_2025-10:1 /bin/bash
```

Rilancio pipeline

PARSE:

```
hailomz parse yolov11s --ckpt /workspace/ngs2026/best_small_v1_merged.onnx  
--hw-arch hailo8
```

OPTIMIZE:

```
hailomz optimize yolov11s --hw-arch hailo8 --har yolov11s.har --calib-path  
/workspace/ngs2026/calibration_imgs --classes 6
```

COMPILE:

```
hailomz compile yolov11s --hw-arch hailo8 --har yolov11s.har --classes 6
```

16. Problema permessi finali

Errore:

```
Permission denied
```

Causa:

- cartella montata
- permessi host incompatibili

Soluzione

Sul host:

```
chmod 777 ~/ngs2026_hailo
```

Copia finale

```
cp /local/workspace/yolov11s.hef /workspace/ngs2026/
```

Verifica:

```
ls -lh /workspace/ngs2026/yolov11s.hef
```

Output:

18MB

17. File finali

```
~/ngs2026_hailo/  
├─ best_small_v1_merged.onnx  
├─ calibration_imgs/  
└─ yolov11s.hef
```

18. Pipeline finale sintetica

```
docker run --rm -it \  
-v ~/ngs2026_hailo:/workspace/ngs2026 \  
hailo8_ai_sw_suite_2025-10:1 /bin/bash
```

```
hailomz parse yolov11s --ckpt /workspace/ngs2026/best_small_v1_merged.onnx  
--hw-arch hailo8
```

```
hailomz optimize yolov11s --hw-arch hailo8 --har yolov11s.har --calib-path  
/workspace/ngs2026/calibration_imgs --classes 6
```

```
hailomz compile yolov11s --hw-arch hailo8 --har yolov11s.har --classes 6
```

```
cp /local/workspace/yolov11s.hef /workspace/ngs2026/
```

19. Stato finale

- ✓ Pipeline completata
- ✓ Modello convertito correttamente
- ✓ HEF generato e salvato
- ✓ Pronto per deployment su Raspberry Pi